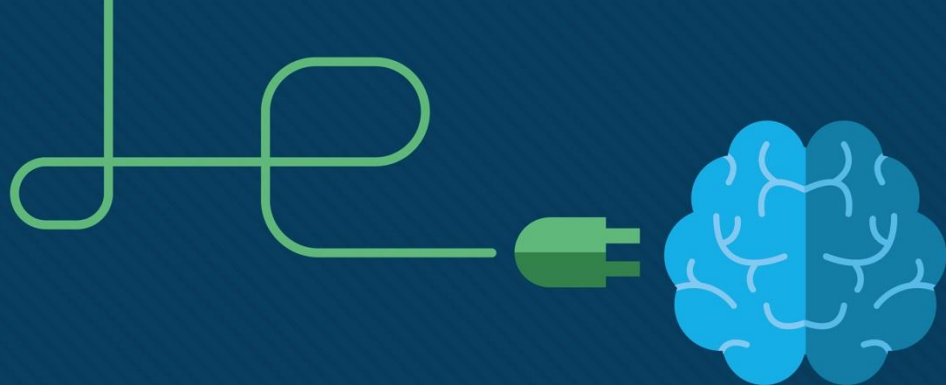




CCNA2

Chapitre 2 : concepts du routage

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz

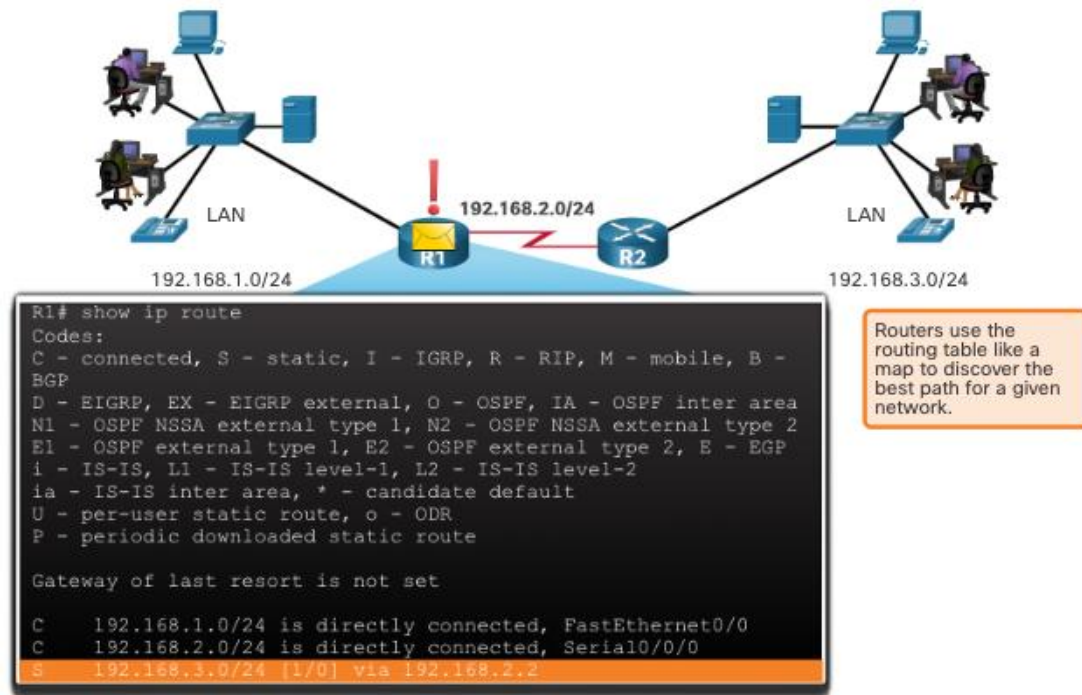


1. Détermination du chemin

Détermination du chemin

Exemple de fonctions de routeur

Le routeur utilise sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin (route) à utiliser pour transférer un paquet. R1 et R2 utiliseront leurs tables de routage IP respectives pour déterminer d'abord le meilleur chemin, puis transférer le paquet.



Les routeurs choisissent les meilleurs chemins

- Ils déterminent le meilleur chemin pour l'envoi des paquets.
Ils utilisent leur table de routage pour déterminer le chemin.
- Ils transfèrent les paquets vers leur destination.
Ils transmettent les paquets vers l'interface indiquée dans la table de routage.
- Ils utilisent des routes statiques et des protocoles de routage dynamique pour découvrir les réseaux distants et créer leurs tables de routage.

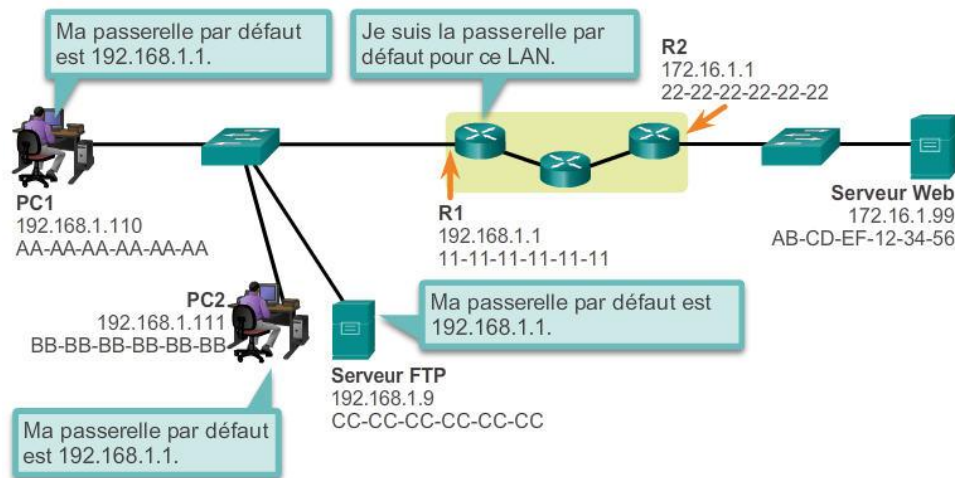
Connexion des périphériques

Passerelles par défaut

Pour permettre l'accès au réseau, il faut configurer les périphériques avec les informations d'adresse IP suivantes.

- **Adresse IP** : identifie un hôte unique sur un réseau local.
- **Masque de sous-réseau** : identifie le sous-réseau du réseau de l'hôte.
- **Passerelle par défaut** : identifie le routeur auquel un paquet est envoyé lorsque la destination n'est pas sur le même sous-réseau du réseau local.

Adresse MAC de destination	Adresse MAC source	Adresse IP source	Adresse IP de destination	Données
11-11-11-11-11-11	AA-AA-AA-AA-AA-AA	192.168.1.110	172.16.1.99	

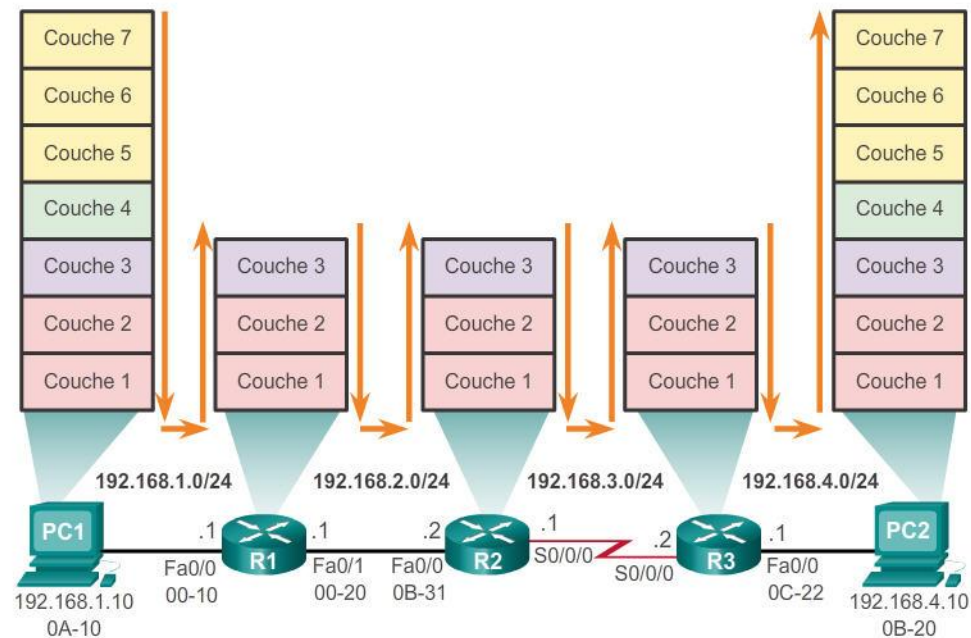


2. Transmission de paquets

Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Encapsulation et désencapsulation des paquets

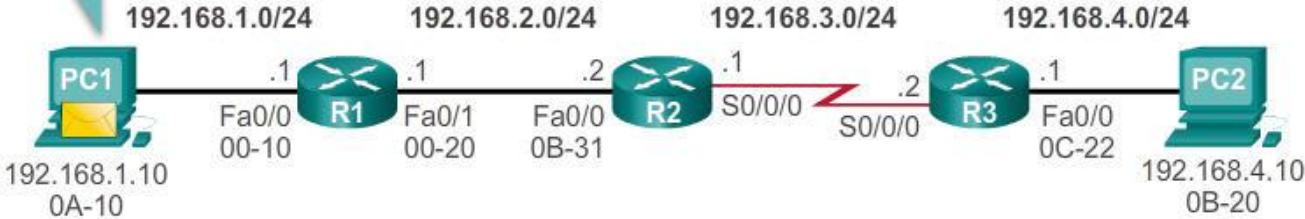


Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Le PC1 envoie un paquet au PC2

Comme le PC2 se trouve sur un autre réseau, j'encapsule le paquet et je l'envoie au routeur sur MON réseau. Il faut que je choisisse une adresse MAC...



Trame liaison de données de couche 2

Adresse MAC de destination 00-10	Adresse MAC source 0A-10	Type 0x800	Adresse IP source 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin
----------------------------------	--------------------------	------------	--------------------------------	--	-----------	---------	-------------

Données de couche 3 du paquet

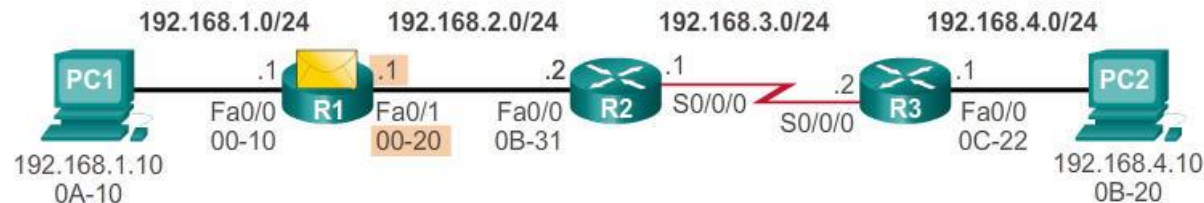
Cache ARP du PC1 pour R1

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.1.1	00-10

Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Le routeur R1 transfère le paquet au PC2



Trame liaison de données de couche 2

Adresse MAC de destination 0B-31	Adresse MAC source 00-20	Type 0x800	Source IP 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------------	---	-----------	---------	-------------

Données de couche 3 du paquet

Table de routage du routeur R1			
Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/0
192.168.2.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/1
192.168.3.0/24	1	192.168.2.2	Fa0/1
192.168.4.0/24	2	192.168.2.2	Fa0/1

Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Le routeur R2 transfère le paquet au routeur R3

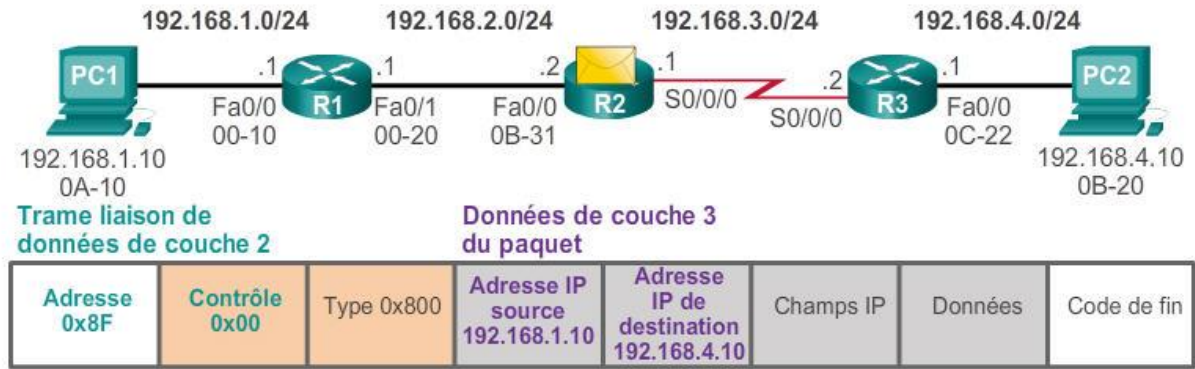
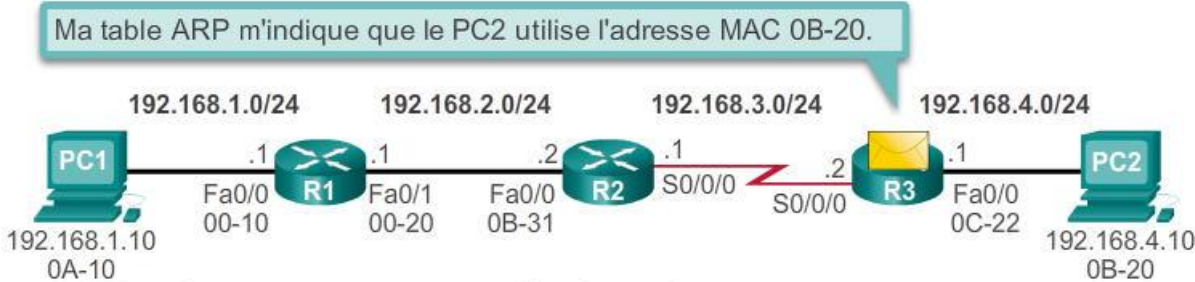


Table de routage de R2			
Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	1	192.168.3.1	Fa0/0
192.168.2.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/0
192.168.3.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	S0/0/0
192.168.4.0/24	1	192.162.3.2	S0/0/0

Commutation des paquets entre les réseaux

Fonctions de commutation du routeur

Le routeur R3 transfère le paquet au PC2



Trame liaison de données de couche 2

Données de couche 3 du paquet

Adresse MAC de destination 0B-20	Adresse MAC source 0C-22	Type 0x800	Adresse IP source 192.168.1.10	Adresse IP de destination 192.168.4.10	Champs IP	Données	Code de fin
-------------------------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------------	---	-----------	---------	-------------

Cache ARP du routeur R3

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.4.10	0B-20

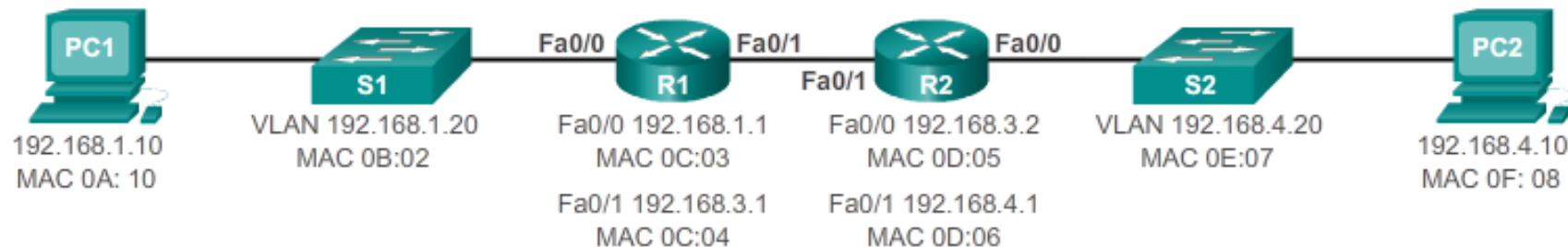
Table de routage du routeur R3

Réseau	Sauts	IP du tronçon suivant	Interface de sortie
192.168.1.0/24	2	192.168.3.1	S0/0/0
192.168.2.0/24	1	192.168.3.1	S0/0/0
192.168.3.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	S0/0/0
192.168.4.0/24	0	Dir. Connectez-vous.	Fa0/0

Exercice

Dans cet exercice, vous disposez d'une trame vide à construire selon le scénario. Déterminez les adresses MAC de destination et source, ainsi que les adresses IP de destination et source qui établiraient correctement la trame spécifiée. Donnez vos réponses en faisant glisser les adresses MAC et IP vers les zones appropriées.

Scénario 1 - Le PC1 envoie des données au PC2. Tous les périphériques respectent le protocole ARP. Dans ce cadre, indiquez le début du trafic de données pour la création de la trame. Toutes les réponses ne seront pas utilisées.

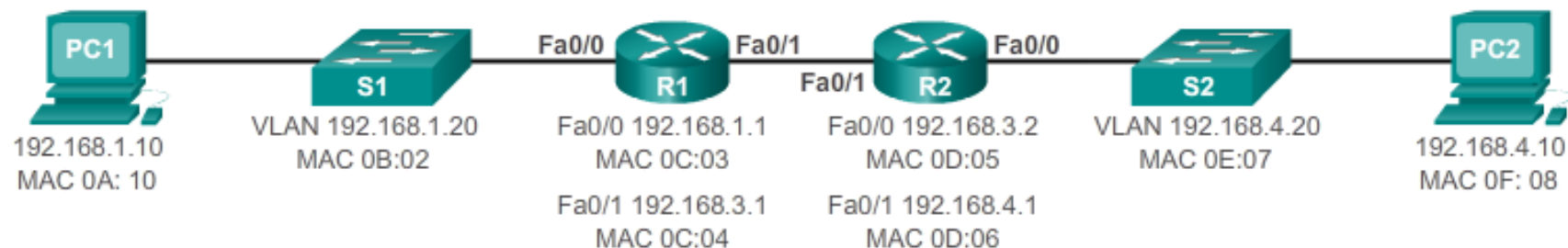


Trame liaison de données de couche 2			Paquet de données de couche 3				
Adresse MAC de destination	Adresse MAC source	Type 0x800	Adresse IP source	Adresse IP de destination	Champs IP	Données	Code de fin
192.168.4.10	192.168.1.10	192.168.1.20	192.168.1.1	0B:02	0C:03	0A:10	0F:08

Exercice

Dans cet exercice, vous disposez d'une trame vide à construire selon le scénario. Déterminez les adresses MAC de destination et source, ainsi que les adresses IP de destination et source qui établiraient correctement la trame spécifiée. Donnez vos réponses en faisant glisser les adresses MAC et IP vers les zones appropriées.

Scénario 2 - Le routeur R2 a reçu la trame du PC1 et doit à présent l'envoyer au PC2. Tous les périphériques respectent toujours le protocole ARP. Dans ce cadre, établissez la trame pour transférer les données du routeur R2 vers le PC2. Toutes les réponses ne seront pas utilisées.



Trame liaison de données de couche 2			Paquet de données de couche 3				
Adresse MAC de destination	Adresse MAC source	Type 0x800	Adresse IP source	Adresse IP de destination	Champs IP	Données	Code de fin
192.168.4.10	192.168.1.10	192.168.4.20	192.168.3.2	0E:07	0D:05	0A:10	0F:08

3. Table de routage IP

Table de routage IP

Sources de routage

Une table de routage contient une liste d'itinéraires vers des réseaux connus (préfixes et longueurs de préfixes). La source de cette information est dérivée des éléments suivants :

- Réseaux connectés directement
- Routes statiques
- Protocoles de routage dynamiques.

La source de chaque itinéraire dans la table de routage est identifiée par un code. Les codes communs comprennent les éléments suivants :

- **L** - Identifie l'adresse assignée à une interface de routeur.
- **C** - Identifie un réseau connecté directement.
- **S** - Identifie une route statique créée pour atteindre un réseau donné.
- **O** - Identifie un réseau découvert de manière dynamique depuis un autre routeur à l'aide du protocole de routage OSPF.
- ***** - Cette route peut convenir comme route par défaut.

Détermination du chemin

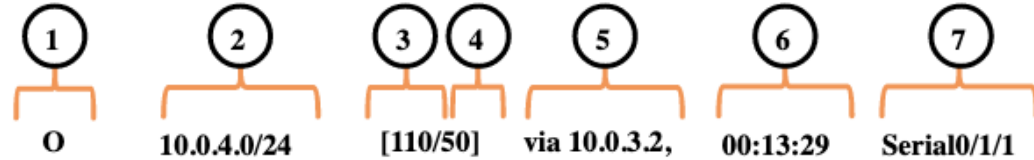
Création de la table de routage

Réseaux directement connectés : Ajouté à la table de routage lorsqu'une interface locale est configurée avec une adresse IP et un masque de sous-réseau (longueur du préfixe) et qu'elle est active (up et up).

Réseaux distants : Réseaux qui ne sont pas directement connectés au routeur. Un routeur apprend des réseaux distants de deux manières différentes:

- **Routes statiques** - Ajoutés à la table de routage lorsqu'un itinéraire est configuré manuellement.
- **Protocoles de routage dynamique** - Ajoutés à la table de routage lorsque les protocoles de routage apprennent dynamiquement sur le réseau distant.

Entrées de la table de routage



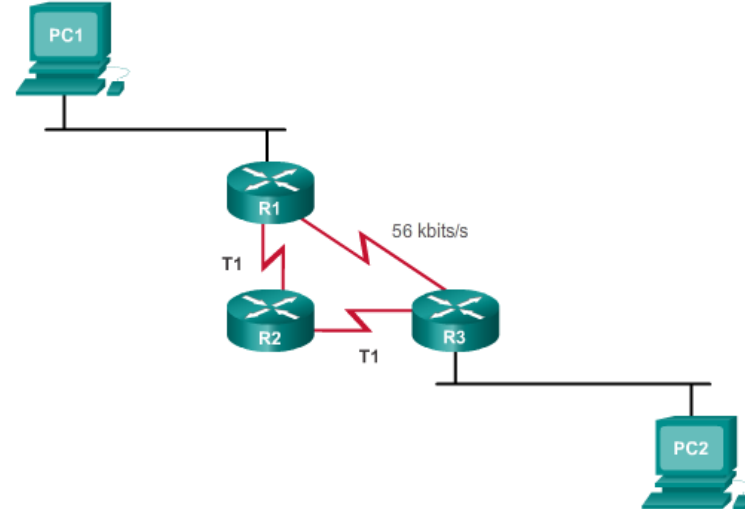
Dans la figure, les chiffres identifient les informations suivantes :

- **Source de l'itinéraire (Route source)** - : indique comment l'itinéraire a été appris.
- **Réseau de destination (préfixe et longueur du préfixe)** - : Identifie l'adresse du réseau distant.
- **Distance administrative**- identifie la fiabilité de la source de la route. Des valeurs inférieures indiquent la route source préférée.
- **Métrique** - : indique de la valeur attribuée pour atteindre le réseau distant. Les valeurs les plus faibles indiquent les routes préférées.
- **Saut suivant** - : identifie l'adresse IP du prochain routeur vers lequel le paquet sera transféré.
- **Horodatage de route** - : indique la durée écoulée depuis que la route a été découverte.
- **Interface de sortie** - : Elle identifie l'interface de sortie à utiliser pour que les paquets sortants atteignent leur destination finale.

Détermination du chemin

Meilleur chemin

- Le meilleur chemin est sélectionné par un protocole de routage en fonction d'une valeur ou d'une métrique qu'il utilise pour déterminer la distance à parcourir pour atteindre un réseau.
- Une métrique est la valeur utilisée pour mesurer la distance par rapport à un réseau donné.
- Le meilleur chemin pour atteindre un réseau est celui dont la métrique est la plus faible.



Détermination du chemin

Équilibrage de la charge

- Lorsqu'un routeur contient deux chemins ou plus vers une destination avec des métriques à coût égal, le routeur transmet les paquets en utilisant de manière égale les deux chemins.

